DOI：10.3901/JME.2014.02.008

深海采矿装备研发的现状与进展*

刘少军[1, 2] 刘 畅[3] 戴 瑜[1, 2]

(1. 中南大学机电工程学院 长沙 410083；
2. 长沙矿冶研究院深海矿产资源开发利用技术国家重点实验室 长沙 410012；
3. 中南大学商学院 长沙 410083)

摘要：近年来，国际社会关于深海矿产资源开发的竞争急速加剧，与此相适应，深海采矿技术及装备的研发也再度引起了世界主要工业国家与新兴工业国家以及一些国际大型企业的高度关注和投入。针对深海采矿技术与装备的不同发展阶段，分别介绍连续链斗法、穿梭艇式、水力(气力)管道提升式三种典型深海采矿系统的组成及发展现状。分别从海底固体矿产资源采集技术、海底采矿车行走技术、矿物由海底向海面输送技术以及水面支持系统技术等 4 个方面全面系统地分析深海采矿装备研发中的关键技术、需要面对的特殊问题及近期研究进展，并对深海采矿装备发展的可行性及研发模式进行总结与展望，对于我国深海采矿技术与装备的研究开发具有参考价值与指导作用。

关键词：深海采矿装备；采集技术；行走技术；输送技术；水面支持系统

中图分类号：TD857

Status and Progress on Researches and Developments of Deep Ocean Mining Equipments

LIU Shaojun[1, 2] LIU Chang[3] DAI Yu[1, 2]

(1. College of Mechanical and Electrical Engineering, Central South University, Changsha 410083;
2. State Key Laboratory of Deep Sea Mineral Resources Development and Utilization Technology, Changsha Research Institute of Mining and Metallurgy, Changsha 410012;
3. Business School, Central South University, Changsha 410083)

Abstract：In recent years, the competition of the international communities on the deep ocean mineral resources exploitation is rapid growing, relevant to this situation, high attention and fund are being paid and invested again on the research and development of the deep ocean mining technologies and equipments by the world's major industrial countries, emerging industrial countries and some international large-scale enterprises. According to the different development stages of the deep ocean mining technologies and equipments, the configurations and development status of three typical deep ocean mining systems, including the continuous line bucket, shuttle boat type and hydraulic(pneumatic) lifting pipeline, are introduced. The key technologies, the special problems to be faced and the current progress for the research and development of the deep ocean mining equipments from the four aspects, including the collecting technology for seafloor mineral resources, walking technology for seafloor mining vehicle, mineral transportation technology from seafloor to surface and surface support system technology are systematically and comprehensively analyzed, finally the feasibility and research modes of the deep ocean mining equipment development are summarized and expected, which can provide reference and guidance for research and development of China's deep ocean mining technology and equipment.

Key words：deep ocean mining equipment；collecting technology；walking technology；transportation technology；surface-support system

* 国家高技术研究发展计划(863 计划，2012AA091201)、国家自然科学基金(51074179)、国家自然科学基金青年基金(51105386)、高等学校博士学科点专项科研基金(20110162120050)资助项目。20130830 收到初稿，20130920 收到修改稿

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

0　前言

海洋占地球表面积的约 71%，是地球上尚未被人类充分认识和利用的最大潜在资源基地。除海洋油气资源和海滨矿砂外，海底目前已知有商业开采价值的还有多金属结核、富钴结壳和多金属硫化物等金属矿产资源。这些矿物中富含镍、钴、铜、锰及金、银金属等，总储量分别高出陆上相应储量的几十倍到几千倍。随着人类对金属资源需求的不断增加和陆地矿产资源的不断枯竭，海底矿产资源必将成为人类 21 世纪的接替资源。由于这些海底矿产资源赋存水深大都在数千米以上，因此通常也被称为深海矿产资源。显然，深海矿产资源的开发必须依赖深海采矿装备进行。

一方面，深海底的巨大水压力、海水中电磁波传播的严重衰减、海洋的风浪流复杂流场等，使海洋矿产资源开发面临极为严峻恶劣的超常极端环境；深海矿产资源的特殊赋存状态、深海采矿的特殊环境保护要求也使得深海矿产资源的开采原理、工艺和装备不能直接采用陆地上已发展成熟的采矿技术。另一方面，现代科学技术的进步，特别是海洋油气开发的发展，为深海矿产资源的开发提供了大量可以利用和借鉴的相关技术和装备，使得深海矿产资源开发的技术可行性不断提高，深海矿产资源开发的技术和装备也得到不断发展。本文就深海矿产资源的开采装备及系统技术的研究开发状况及最近进展进行介绍。

1　深海采矿系统的技术方案

从功能上说，深海采矿是指采集赋存在海底的固体矿物并输送到海面上。国际上大规模的深海固体矿产资源开采技术研究始于 20 世纪 50 年代末对多金属结核开采技术的研究，出现过多种技术原型和样机。1972 年，日本对连续链斗法进行采矿试验，该方案是在一条 8 km 长的回转链上每隔一定距离挂一个挖斗，从采矿船船首投放、船尾回收。虽然这些挖斗也采集了一些结核，但作业中链索缠在一起而使试验终止；1979 年，法国工程师提出穿梭艇式采矿系统方案，该系统设想由一系列能自由潜入海底的独立采集器(穿梭艇)组成，到达海底后采集器排出压载物采集结核后再浮上水面，但可行性研究表明系统过于昂贵[1]。比较成功的是由一些以美国公司为主的跨国财团提出的水力(气力)管道提升式系统。图 1 是由美、日、加、德等国财团组成的海洋管理公司(Ocean Management Inc., OMI)的多金属结核采矿海试系统示意图[2]。

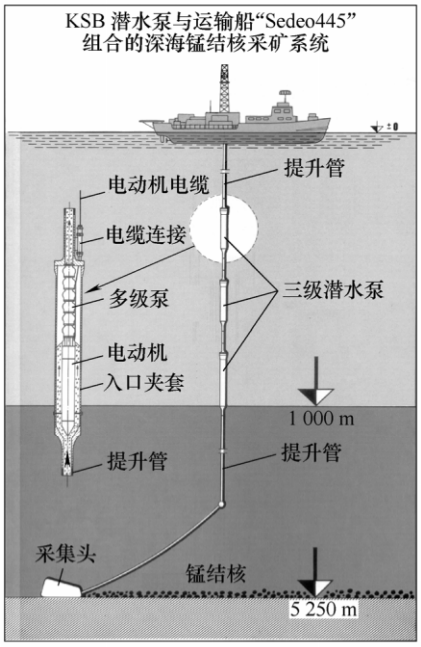


图 1　OMI 深海多金属结核采矿海试系统示意图

该系统一般被称为管道提升式，通常认为由三个部分组成：在海底进行结核采集的海底采矿车、通过泵和管道以水力或气力方式将矿物从海底运送至海面的提升系统、为海底采矿车和提升系统提供动力和操作支持并对矿物进行初步脱水和分选处理的水面支持系统(采矿船)。1978 年，OMI 采用该系统在太平洋进行了数次深海多金属结核采矿海试，成功地从 5 200 m 水深海底采集到数百吨多金属结核，最大产能超过 40 t/h，验证了该系统原理及其深海采矿的技术可行性[2]。同一时期美国洛克希德等跨国财团、其后 20 世纪 90 年代的日本以及近期的印度与韩国的深海多金属结核采矿试验系统等亦是采用管道提升式原理与方案[3-5]，进行过不同程度的海试并取得不同程度的成功。近年来，在加拿大注册上市的澳大利亚公司鹦鹉螺矿业在巴布亚新几内亚专属经济区内开展深海多金属硫化物资源的商业性勘探开发，其提出的采矿系统中，在总体技术方案上依然属于管道提升式。图 2 是鹦鹉螺矿业的深海多金属硫化物商业采矿系统示意图，据该公司报道，其中的矿物提升泵、海底采矿车和采矿船都已在制造中，2012 年底已完成 53%，并计划于 2013 年完成系统组成[6]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

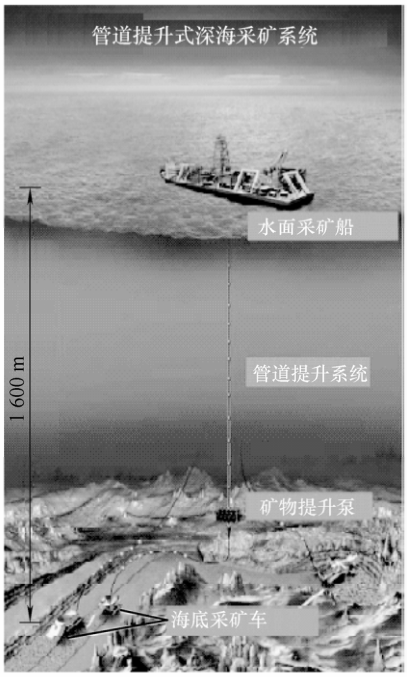


图 2 鹦鹉螺矿业深海多金属硫化物商业开采系统示意图

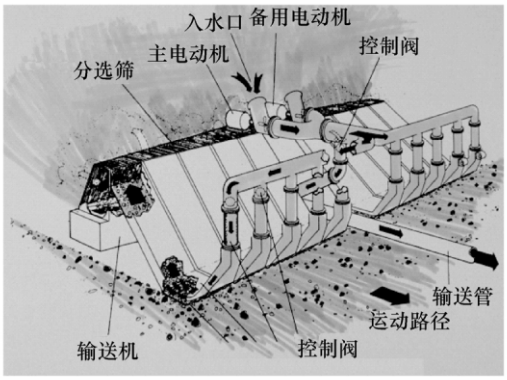
2 深海采矿系统的关键技术

深海采矿系统技术可分为通用技术和专用技术，通用技术中的深海动力、深海通信等，可以直接应用深海油气工业中已发展的深水电动机、深海电缆及声纳等技术和装备，而深海矿产采集、输送等专用技术和装备，虽然也可以和需要借鉴或移植海洋油气和陆地采矿中的方法与技术，但却必须面对和解决深海采矿特殊环境和特殊要求所带来的特殊问题。

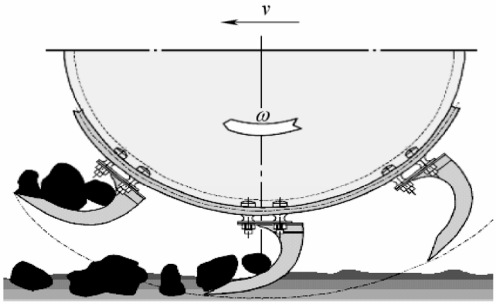
2.1 海底固体矿产资源的采集技术

深海固体矿产资源的采集方法和技术主要取决于矿产资源在海底的赋存状态。由于多金属结核、多金属硫化物和富钴结壳资源在海底赋存状态不同，因此其采集技术亦不同。

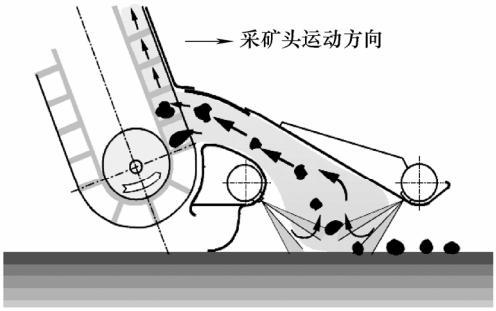
多金属结核采集技术：多金属结核赋存于水深 4 000～6 000 m 的海底沉积物表层，往往处于半埋藏状态；结核多为球形或椭球形，粒径一般为 2～10 cm，密度约 2 100 kg/m^3。根据多金属结核的赋存特点，目前已发展的采集方法包括水力式、机械式和水力——机械复合式等多种。图 3a 为 OMI 海试中采用的水力式结核采集装置示意图，其工作原理是利用高压水射流将结核从海底吹起并利用水流将其收集到海底采矿车上。图 3b 为以洛克希德为首的海洋矿物公司(Ocean Minerals Company，OMCO)发明的机械式结核采集机构，利用旋转链齿式集矿头将结核从海底挖起并输送至海底采矿车上[7]。图 3c 为德国 Siegen 大学研制的水力——机械复合式集矿工作原理图，利用水力将结核吹起，利用机械链板将结核运送到海底采矿车上[8]。在原理上和实际试验中这些集矿装置都能从海底将结核采集到采矿车上，但对于工业应用而言，一个好的结核采集机构设计除了高的采集率、低的能耗外，还应对海底沉积物的扰动尽可能小，以尽可能减小对海底生态系统的破坏。由于缺乏足够的试验和应用验证，哪种采集方式更好尚无定论，但 OMI 在 1978 年的海试结果表明，水力式采集方式相对机械式具有更高的采集效率。



(a) 水力式采集工作原理



(b) 机械式采集



(c) 水力-机械复合式采集

图 3 几种典型的多金属结核采集工作原理

多金属硫化物采集技术：海底多金属硫化物起源与海底喷发的热液与冰冷海水的混合，形成的矿体在海底呈大块状，厚度高达十几米或数十米。根据对大量样品的力学性能测试，海底多金属硫化物矿的断裂特性类似于煤，韧性和塑性类似于盐和碳酸钾，轴向压缩强度小于 40 MPa。就这类岩石的切割而言，陆上采煤业已有相当成熟的技术和装备可供移植或借鉴。2006 年，鹦鹉螺矿业通过在一个

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

ROV 上加装陆地上使用的旋轮式切削刀盘、泵、旋流器和储料仓等在海底进行了原位多金属硫化物矿的切削及采集试验，试验结果表明多金属硫化物矿能被切成合适的粒度并被泵送到储料仓中，整个试验在 13 个地点回收了大约 15 t 矿石[9]，证明了应用该开采方案原理进行海底多金属硫化物采矿作业的可行性。目前，鹦鹉螺矿业的海底多金属硫化物商业采矿系统方案中，海底采集系统由三台作业车组成(图 2)：辅助作业车用于准备合适的工作面，主采矿机在工作面上进行高效矿石切割，收集机收集切割下来的矿石并以矿浆形式泵送至提升系统[6]。从所报道的照片(图 4)上看，主采矿机的采集头采用的是陆地采煤常用的螺旋滚筒截齿采矿头，辅助作业车和收集机的工作装置则是借鉴了河道疏浚和海底钻石采集用的相应原理和方案。

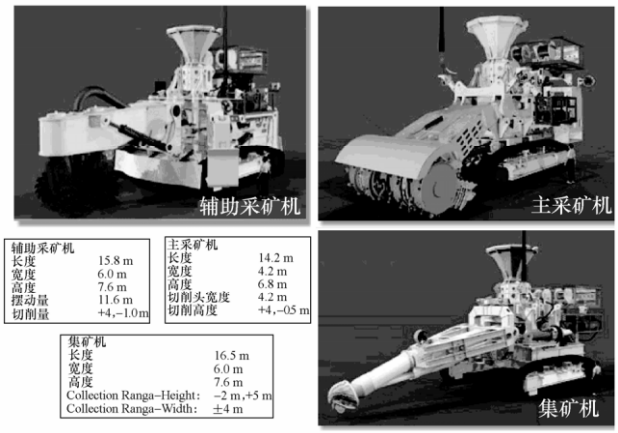


图 4　鹦鹉螺矿业多金属硫化物采矿系统中的海底作业车

富钴结壳采集技术：富钴结壳矿床主要分布于 400～4 000 m 水深的海山、中脊和海台的斜坡和顶部表面，以 2～20 cm 厚度的结壳状黏附在基岩上。富钴结壳采集的关键问题是如何将结壳从基岩上有效剥离。这个剥离受到两个方面的限制：尽可能不要将结壳留在基岩上以保证高的回收率、尽可能不要将基岩切掉以降低贫化率(一般要求回收率高于 80%，贫化率低于 25%)。由于上述要求以及结壳的表面不平、厚度不均且与基岩黏附较紧，所以富钴结壳的采集远比多金属结核与多金属硫化物的采集困难。就目前的研究来看，美、日、俄等一些研究者提出的方案基本上还是集中于陆地岩石切削螺旋滚筒截齿轧削、盘刀切削、拖刀耙削等机械式破碎剥离方法，尽管也考虑了并列多滚筒、柔性滚筒等微地形适应技术，但在同时满足高回采率和低贫化率方面并未取得很有效的结果[10]。水射流剥离、声波破碎等概念和方案也曾被考虑，但由于破碎能耗高等原因暂时难以获得实际应用。总体上说，深海富钴结壳的采集是一项尚未解决的难题，由此也将影响富钴结壳商业开采的时机。

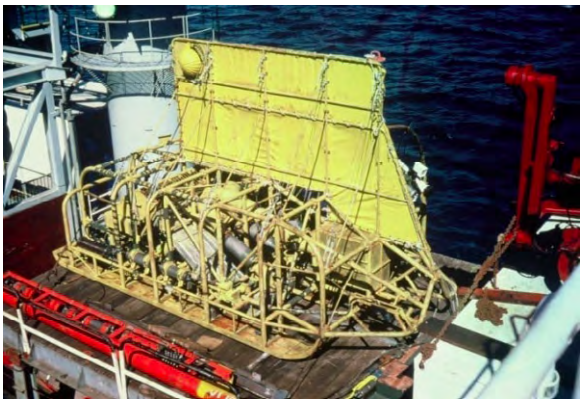
2.2　海底采矿车行走技术

为了完成整个矿区的开采，深海采矿车必须具备在海底行走的能力。虽然海洋工程中已发展了海底铺缆机等海底爬行机器人，但海底采矿作业的环境与要求使深海采矿车的行走问题更加复杂。

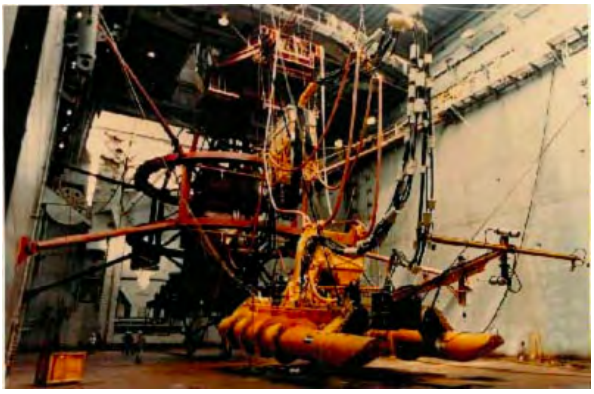
采矿车在海底的行走技术与海底矿床的地形和土工力学特性有关。深海多金属结核矿区为相对平坦(可采区坡度一般小于 5°)的海底平原，根据其地形及其上覆水体，采矿车在海底或近海底的行走从理论上可以有三种可能的方式：浮游式、拖曳式和自行式。虽然目前使用最普遍发展最成熟的水下机器人(ROV、AUV 和 HOV 等)均是采用浮游运动，但深海采矿作业产生的较大反力决定了深海采矿车不宜采用这种方式。早期深海采矿海试中曾多次采用拖曳式海底采矿车(图 5a)并被证明技术上可行，但也发现这种行走方式难以控制采矿车在海底的行走路径、采集率低且避障困难。1978 年，OMCO 研制了一种阿基米德螺旋式行走方式的采矿车(图 5b)并在其海试中使用，这是一种自行式行走方式，其优点是结构简单、海底通过性能好，但螺旋线凹槽易被沉积物敷住，导致行走打滑严重，转弯困难，而且与地面接触面积小，承载能力低，对海底扰动也比较大。目前在研的深海多金属结核海底采矿车(如德国、印度、韩国、中国及俄罗斯的采矿车)基本上都是采用履带自行式行走方式，图 5c 为我国“九五”期间深海多金属结核采矿中试系统中的海底采矿车。履带行走方式在陆地上已得到广泛应用，极强的负载能力和恶劣地形通过性能使其成为诸多重载作业车辆的首选。但用于海底作业车时履带行走机构却遇到新的问题。根据目前勘查结果，深海多金属结核矿区的海底沉积物主要是极细的硅泥，并含有大量的水分，0～20 cm 深处沉积物剪切强度为 0～10 kPa、贯入阻力 0～15 kPa、内聚力 0～8 kPa，内摩擦角 0°～7°。由于内摩擦角极小，车辆在海底沉积物上的驱动不能沿用地面车辆所依靠的摩擦力，主要靠沉积物的抗剪力产生。另一方面，深海采矿车重达数十吨，且受多种外力作用，在稀软的海底沉积物上压陷情况亦十分复杂。因此，多金属结核海底采矿车履带的设计需要对车辆行走中压陷强度-切应力-滑移的复杂规律有充分的了解和

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

掌握。在这方面，德国、韩国以及我国中南大学、长沙矿山研究院等单位的研究团队开展过大量的理论分析与试验研究[11-13]，如履齿形状、参数及节距、履带宽带及悬架机构等与沉积物的相互作用关系及对行走性能的影响等，但至今在理论和工程应用上都很难说已获得满意的研究结果。



(a) 拖曳式行走采矿车



(b) 阿基米德螺旋自行式采矿车



(c) 履带自行式采矿车

图 5 不同行走方式的海底采矿车

相对于多金属结核矿区，深海富钴结壳及多金属硫化物矿床的底质条件基本为岩石性质，在行走机理上与陆地车辆一致，可直接移植相关设计和制造技术。根据已掌握的微地形资料，这两种矿区不仅倾斜不平，且多乱石、沟坎，良好的越障避障能力是其海底采矿车的必需要求，目前的解决方案基本上是借鉴山地等复杂地形作业技术或作战车辆的一些相对成熟的技术，如采用多条履带、铰接式车体、大接近角与离去角履带设计等。

由于作业在数千米深的海底，深海采矿车的定位导航与控制必须采用遥控或自控方式。但由于深海电磁波衰减，深海采矿车的定位导航不能沿用全球定位系统(Global positioning system，GPS)等陆地上成熟的技术。而且，采用光学方法时由于海底沉积物的扰动影响视觉效果，采用声学方法则受到采矿车强噪声的干扰，深海采矿车的定位导航中存在大量有待解决的理论问题与关键技术。此外，由于采矿车结构庞大，行走在海底时的水动力特性也是必须考虑的问题。

2.3 矿物从海底向海面的输送技术

在管道提升式深海采矿系统中，采矿车在海底采集的矿物通过数千米的管道泵送至水面采矿船上，工程上是一个长距离管道输送问题。虽然在陆地采矿工程中，长距离管道输送已获得成熟应用，但其中固相的粒度为毫米级，而且输送管道多为水平或相对水平布置。而在深海采矿的管道输送中，海底矿物颗粒状浆体既含有从海底集矿带上来的海底沉积物和采矿车破碎、提升过程中矿物粉化、磨损产生的细颗粒，又含有粒径可能达 50 mm 的粗大矿物颗粒，矿物的粒级组成十分宽广，且管道为垂直布置，由于目前在研究中的采矿系统均采用水力输送，因此，在理论上深海采矿管道输送是一个十分特殊的粗颗粒固液两相上升流问题。

很明显，将粗颗粒海底矿物浆体从数千米的海底提升到水面需要有高扬程和通过粗颗粒性能的输送泵。根据深海采矿系统结构特点和输送工艺，该输送泵须串接在提升管线上，泵内粗颗粒浆体流动方向与泵轴方向相同，与陆地用输送伪均质浆体、轴向流入切向流出的普通离心泵的结构要求明显不同，是一种具有特殊应用功能要求的新泵型。20 世纪 70 年代，德国 KSB 公司对输运粗颗粒提升泵的水力模型、流道、过流要求等进行了研究[14]，采用具有离心泵和轴流泵双重特性的混流泵作为提升泵的泵型，在此基础上研制了三台 6 级潜水扬矿电泵，其泵流量为 500 m^3/h，每级扬程 50 m 水柱，泵电机外壳环形流道的过流断面为 75 mm×75 mm，通过最

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

大结核粒径为 25 mm，图 6 为该泵的原理与结构示意图[14]。

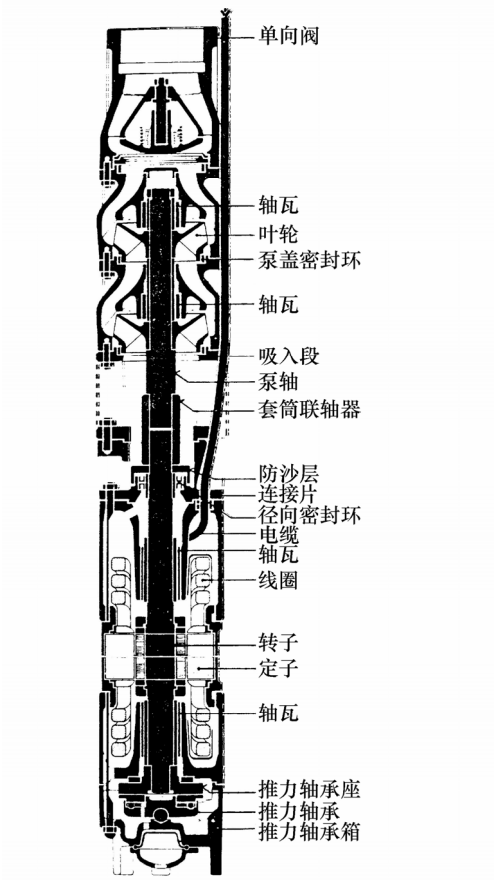


图 6　德国 KSB 提升泵原理与结构示意图

1978 年 OMI 采矿海试中，便是使用这三台电泵成功地将数百吨结核从水深 5 200 m 的海底输送至水面采矿船上，验证了该泵型用于深海矿物输运的可行性，但也发现了有待解决的泵磨损问题。1986 年，日本荏原制作所在两级扬矿泵研究的基础上，进行了 8 级扬矿泵的研究[15]，泵流量 450 m^3/h，每级扬程 47.5 m 水柱，但从泵型和泵结构分析，该泵存在停泵后海底矿物颗粒回流不顺畅的问题。至今德国、日本均将其输送电泵的研究成果列为他们国家的核心技术秘密。“十五”期间，我国长沙矿冶院等在国务院大洋专项支持下也研制了一台深海多金属结核扬矿两级混流泵(图 7)[16]，该泵长 4.6 m、外径 0.93 m，在 30 m 高的扬矿试验系统用模拟结核对该泵进行了清水和矿浆性能试验，获得了较好的结果[16-17]。

在巴新专属经济区的深海多金属硫化物采矿(1 600 m 水深)项目中，鹦鹉螺矿业拟采用隔膜正排量泵作为水下矿物提升泵，该泵由两个泵模块组成，每个模块包括 5 个由采矿船矿物脱水的回水驱动的

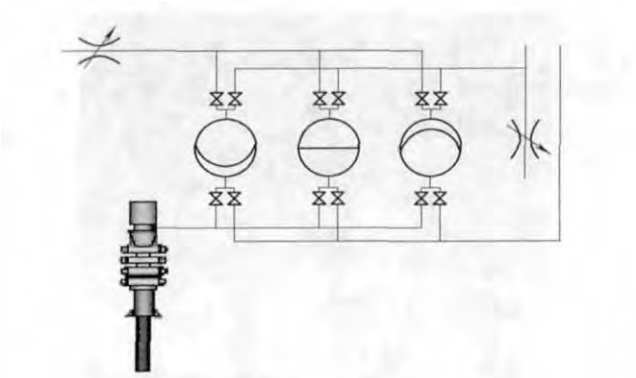


图 7　我国研制的两级混流提升泵

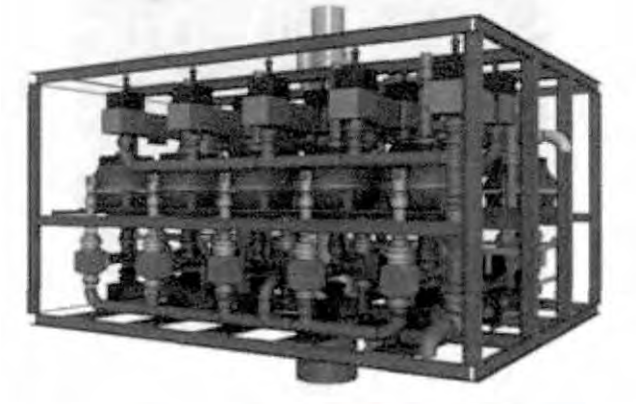
隔膜泵，图 8 为该泵的工作原理和 3D 外形模拟图[18]。与离心泵相比，正排量泵具有高的扬程和硬的工作特性，而采用隔离泵结构，通过隔膜将泵腔隔离成浆体和驱动液体两个工作室，隔离固体颗粒进入泵体，有利于减小对泵的磨损。在深海采矿项目中使用该方案的另一个好处是可将从海底抽到水面的海水再送回到海底排放，有利于降低海面水体的排放污染。尽管这种泵型尚未经过深海采矿或海试的实际检验，但曾在墨西哥湾用于提升 305 m 水深的钻探切削物，且表现良好。2012 年鹦鹉螺矿业宣布其水下矿物提升泵已进行了工厂试验评估，且部分组件在 2 500 m 深的水中进行了测试。

长距离垂直管粗颗粒两相流的输送也是深海采矿管道输送带来的新问题。已有的一些研究和实践表明，在固液两相流中，粗颗粒自身的运动，颗粒与颗粒、颗粒与流体、颗粒与管壁之间的相互作用等与细颗粒相比都将表现出不同的特性。因此，工程应用上，深海采矿管道输送中矿浆的提升速度、提升浓度和提升颗粒上限粒径等工艺参数的选择，不仅决定了管道提升的效率，而且直接关系到堵管、水击等管道输送的安全保障。理论分析中，对粗颗粒加均质浆体的固液两相流流动机理及模型的分析，采用现有的连续介质模型与离散颗粒模型均不太合适，有待构建更能反映粗颗粒与均质流体相互作用的高效分析模型和计算方法。迄今为止，国内

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net



(a) 隔膜正排量泵工作原理



(b) 3D 模拟外形图

图 8 鹦鹉螺矿业提升泵原理与结构示意图

外对于管道提升性能的研究主要还是依靠试验研究进行，如德、日、韩和我国都建立了 30 m 的试验塔架开展试验[19-23]，日本东北大学和我国长沙矿冶研究院先后利用深 200 m 左右的废弃矿井进行过模拟结核的水力提升试验[24-25]。印度的深海采矿研究一直与德国 Siegen 大学合作进行，采用 Siegen 大学的全软管输送系统，并于 2000 年、2006 年和 2010 年进行了 400～500 m 水深的全软管提升系统的海底采砂提升验证试验[26-27]。

深海采矿管道输送的另一个特殊性是所面临的深海采矿特殊环境。在采矿作业过程中，数千米长的输送管道不仅将承受复杂的风、浪、流等海洋荷载，还需要随水面船和海底采矿车做拖曳运动。输送管道与周围水体的流固耦合作用、大变形长管线在复杂载荷作用下的力学行为、布放回收过程和开采作业过程的管系涡激锁住振动及抑制措施等诸多输送管道的动力学性能问题，不仅影响整个深海采矿系统的工作效率，而且影响系统的生存能力，已成为深海采矿系统研究中的一个十分重要的分支，得到了国内外学者的高度关注和研究[28-31]。

2.4 深海采矿的水面支持系统

深海采矿系统的水面支持系统由采矿船及搭载的各种设备组成。同海洋钻探、油气生产系统一样，水面支持系统为海底采矿车、矿物输送管道提升系统提供动力和操作控制，提供采矿系统工作人员的生活起居服务设施。不同的是，深海采矿的水面支持系统需要对海底采集上来的矿石进行初步的脱水或分选处理后再送到运输船上运至陆地，因此采矿船上需要有足够大的船舱与空间来进行矿石脱水处理并存放等待运走的矿石(以多金属结核开采为例，设计的日采矿量一般在 6 000 t 左右)。为了对大型水下作业设备进行布放，采矿船上一般都开有大尺寸的月池。在满足了上述功能及产能要求后，深海采矿系统的采矿船通常都拥有巨大的结构尺寸。如，韩国为多金属结核采矿系统设计的采矿船为 265 m×42 m(船长×船宽)，鹦鹉螺矿业尚在制造中的多金属硫化物采矿船为 208 m×40 m，国际大洋钻探计划而建造的著名的“地球号”钻探船为 210 m×38 m，可见深海采矿船的规模之大。此外，在采矿作业时，深海采矿船的船面上会安装一个数十米高的塔架，船体之下更是会悬挂一个数千米长、数百吨中的扬矿管线系统。

因为多金属结核和富钴结壳矿床都是深海底表面薄薄的一层，因此其大规模商业开采所采用的采矿工艺必然是采矿车以较低的行走速度按设计的路径在海底边走边采。为此，海面上的采矿船也必须进行相应的移动，构成所谓“深海采矿系统整体联动”问题。而深海采矿研究中的“整体联动控制”，则是要在对采矿海区环境海况、采矿系统动力学特性充分了解的情况下，分析合适的控制规律，采取适当的手段和措施，分别对采矿车和采矿船的行走路径与速度进行控制。在深海多金属硫化物矿的开采中，由于硫化物矿体在海底呈三维块状，厚度可能高达十几米或数十米，海底采矿车可以较长时间地在较小的范围内进行采集作业，所以采矿作业中采矿车可以较长时间地保持停浮在相应水面上。然而，不论是要求采矿船在海面上以一定精度按要求的路径航行，还是停浮固体点附近，考虑到作业海面的风、浪、流作用，采矿船都需装备动力定位系统。动力定位系统借助 GPS 定位系统，通过控制动力推进器，控制船体的纵荡、横荡和偏移，使船体保持在所要求位置的几米范围内。根据采矿系统的正常作业海况(一般为 4 级以下)要求和系统特性，采矿船的动力定位等级一般要求为 DP2 级。

动力定位系统可控制船舶的纵荡、横荡和艏

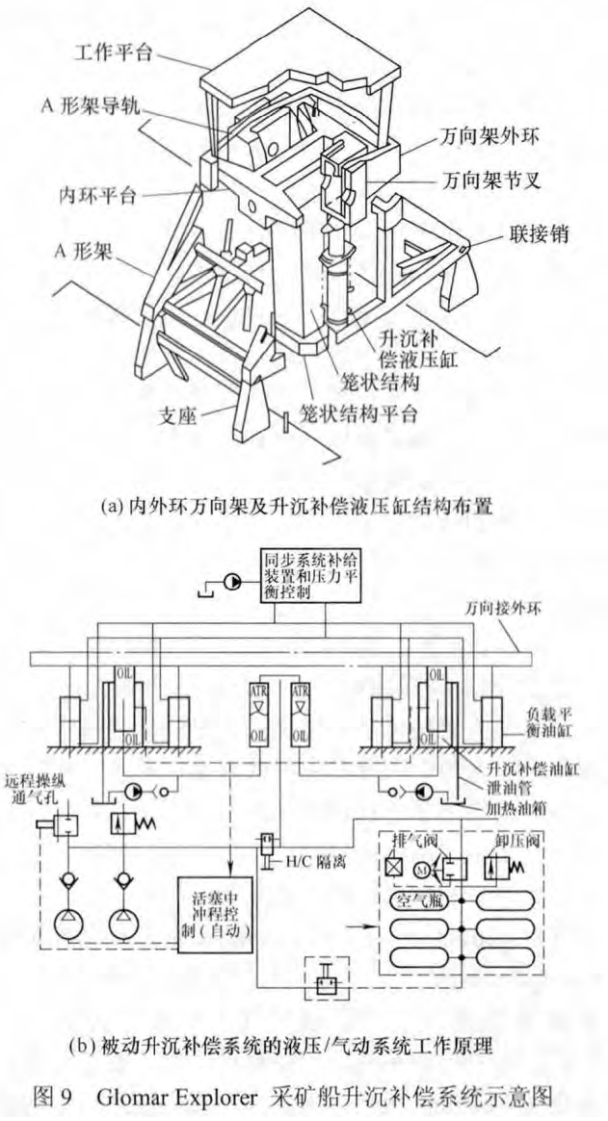
(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摇，但对其纵摇、横摇和升沉运动却无能为力。中国多金属结核采矿系统的设计要求是在 4 级海况下正常作业、能经受 6 级海况的风浪。而根据对中国矿区海况的调查统计数据并参照国际采矿船基本参数的初步计算，4 级海况下采矿船的升沉幅值在 0.75 m、周期 4.8 s，而在 6 级海况下则可达 1.6 m[32]。根据一些计算，如果跟随采矿船做升沉以及纵摇和横摇运动的话，长 5 000 m、重数百吨的扬矿管道系统可能产生高达 7 000 t 的惯性力。因此，深海采矿船上一般都将设置升沉补偿系统来抑制扬矿管系的升沉及纵横摇运动。尽管深海钻探船的情况与要求不尽一致，现有的深海采矿船升沉补偿系统还是比较多的借鉴和采用了在深海钻探升沉补偿系统的一些技术。但是，20 世纪 70 年代，OMCO 在其深海采矿海试船 Glomar Explorer 上针对深海采矿作业需求而专门设计建造的升沉补偿系统，由于其技术的独特和性能的优越，至今还被视为深海采矿升沉补偿系统的样板。该系统采用一个内外环结构的万向架来补偿扬矿系统的纵摇和横摇，支撑万向架的轴承外径约 3 m，采用双列滚子向心结构。 两个升沉补偿缸及其蓄能器的两台空气压缩机(排量 40.2 m^3/min，压力 22.5 MPa)和 24 个气瓶组(每个容积 0.906 m^3)组成的一个被动式升沉补偿系统，当采矿船升沉时，依靠海浪的举升力和船自身的重力来压缩和释放蓄能器中的压缩空气，从而实现对扬矿系统的升沉运动补偿。图 9 为 OMCO 升沉补偿系统万向架及液压/气动系统示意图。据报道，该系统具有 7 500 t 的承载能力，可补偿扬矿管系的升沉运动±2.25 m，纵摇±5°、横摇±8.5°[33]。随着现代振动控制技术的发展，近年来一些学者也在探讨主动式或半主动式采矿船升沉补偿系统方案，但鉴于深海采矿升沉补偿系统所面对的巨大载荷和振动幅值，被动式补偿由于结构简单和能耗低可能将拥有难以取代的优势。

此外，由于深海矿区远离陆地数十至数千公里，采矿系统中的水下部分都是到达矿区后在布放组装而成，在恶劣的海况下对水下采矿设备的安全布放是水面系统的关键技术也是采矿作业的基本前提。事实上，在全球已进行的为数并不多的采矿海试中，的确有数次因为布放失败而提前结束。

3　结论与展望

未来深海采矿系统的发展取决于海洋工程等



(a) 内外环万向架及升沉补偿液压缸结构布置

(b) 被动升沉补偿系统的液压/气动系统工作原理

图 9　Glomar Explorer 采矿船升沉补偿系统示意图

相关支撑技术的发展，也取决于世界对海底矿产资源的需求。由于深海矿产资源很多赋存于国际海底，因此，深海矿产资源开发及深海采矿技术发展也关系到国家海洋权益的保障。就当前情况而言，可以得出如下观点。

(1) 深海资源开发的竞争正迅速加剧。国际海底矿产资源的开发在联合国《海洋法公约》的法律框架下进行，开发者需要向国际海底管理局申请矿区并承担相应义务与责任。截至 2010 年，全球仅有 8 个国家在国际海底申请了矿区。但 2010～2012 两年间却新增了 9 份申请，2013 年又将有 4 份，其中多数是西方发达国家借发展中国家的“壳”进行申请。此外，鹦鹉螺矿业已经与国际海底管理局建立联合企业的形式提出了一个近 15 万 km^2 的国际海底矿区申请意向，一些国家和企业还在本国或其他国家的专属经济区内申请了矿区准备采矿。与此同时，通用、西门子等大型企业重新开始了深海采矿装备的研发、英美资源等大型矿业集团也对深海采

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

矿进行了大量投资，深海矿产资源开发竞争急速加剧，深海采矿可能即将成为现实。

(2) 深海采矿装备发展已具备技术可行性。近年来海洋油气开采已获得巨大成功。目前，世界海洋油气的开采已接近 3 000 m 水深，预计 2020 年左右可达到 5 000 m 深度[34]。伴随海洋油气开采而发展起来的深海动力传输与通信技术、深海电动机与液压等基础装备与组件等可直接应用于深海采矿系统；深海油气工业中管道输送技术、深海调查和作业的各类海底作业机器人技术可借鉴和移植到深海采矿工业；深海多金属结核和深海多金属硫化物采矿技术方案和试验系统已经过半工业性或海底原位测试试验的成功验证。因此，尽管如前所述深海矿产资源商业开采系统的发展还面临着许多重大的挑战，但总体上已不存在不可逾越的技术障碍。

(3) 深海采矿装备的研发需要集中优势力量合理组织。深海采矿系统是一个非常庞大复杂的系统，需要诸多先进技术的高度集成，且尚未经过实际商业生产的考验，因此，当前深海采矿装备的研发需要集中优势力量合理组织。20 世纪多金属结核的海试大多是由多国财团联合进行。目前，鹦鹉螺矿业在其深海多金属硫化物商业采矿系统研制中则是采用 EPC(Engineering, procurement and construction management)模式进行组织与管理，在全球范围内寻求世界顶级专业厂家参与其采矿系统装备的研制[35]。如，提升系统由世界海洋油气开发工程的领头企业 Technip 承包；水下提升泵由众所周知的美国通用(GE Hydril)负责设计施工；海底的采矿设备则委托世界最大的海底作业车生产商 Soil Machine Dynamics(SMD)公司设计制造。鹦鹉螺矿业采矿系统的研制进程已经证明，全球顶尖专业厂家的参与以及“设计-采购-建造”的全程生产组织与管理模式已经极大地加快了其研发进度，也可以预测，该方式将为其深海采矿系统的开发提供世界一流的技术支撑和质量保障。

参 考 文 献

[1] ODUNTON N A. Deep-seabed polymetallic nodule exploration：Development of environmental guidelines[R]. Kingston, Jamaica：International Seabed Authority, 1998.

[2] MCFARLANE J，BROCKETT T，HUIZINGH J P. Analysis of mining technologies developed in the 1970’s and 1980’s[R]. Kingston：International Seabed Authority, 2008.

[3] YAMADA H，YAMAZAKI T. Japan’s ocean test of the nodule mining system[C]//Proceedings of the 8th International Offshore and Polar Engineering Conference，May 24-29，1998，Montreal，Canada. Cupertino，USA：ISOPE，1998：13-19.

[4] RAJESH S, GNANARAJ A A, VELMURUGAN A, et al. Qualification tests on underwater mining system with manganese nodule collection and crushing devices[C]//Proceedings of the 9th ISOPE Ocean Mining Symposium, June 19-24, Hawaii, USA. Cupertino, USA：ISOPE，2011，110-115.

[5] HONG S，KIW H W，CHOI J S. A self-propelled deep-seabed miner and lessons from shallow water tests[C]//Proceedings of the ASME 29th International Conference on Ocean，Offshore and Arctic Engineering, June 6-11，Shanghai，China. New York，USA：ASME, 2010，75-86.

[6] JOHNSTON M. PNG mining and petroleum conference[R]. Sydney：Nautilus Minerals Inc.，2012.

[7] WELLING C G. An advanced design deep sea mining system[C]//Offshore Technology Conference，May 4-7, 1981，Houston，USA. Houston，USA：OTC，1981：247-255.

[8] HANDSCHUH R，GREBE H，PANTHEL J. Innovative deep ocean mining concept based on flexible riser and self-propelled mining machines[C]//Proceedings of the 4th ISOPE Ocean Mining Symposium，September 23-27, Szczecin, Poland. Cupertino, USA：ISOPE, 2001：99-107.

[9] HEYDON D. Annual report[R]. Sydney：Nautilus Minerals Inc.，2006.

[10] HERZIG P M, PETERSEN S，HANNINGTON M D. Polymetallic massive sulphides and cobalt-rich ferromanganese crust status and prospects[R]. Kingston：International Seabed Authority，2000.

[11] 戴瑜. 履带式集矿机海底行走的单刚体建模研究与仿真分析[D]. 长沙：中南大学，2010.
DAI Yu. Single-rigid-body modeling research and simulation analysis of the tracked miner moving on the seafloor[D]. Changsha：Central South University，2010.

[12] 李力，李庶林. 深海表层海泥模拟及地面力学特性研究[J]. 工程力学，2010，27(11)：213-220.
LI Li，LI Shulin. Simulation and mechanical characteristics of terramehanics of the surface soil on deep seabed[J]. Engineering Mechanics，2010，27(11)：213-220.

[13] 吴鸿云. 集矿机牵引性能若干影响因素研究[D]. 长沙：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

中南大学，2010.
WU Hongyun. Research on some factors on driving performance of seabed tracked vehicle on seabed soft sediments[D]. Changsha：Central South University, 2011.

[14] KUNTZ G. The technical advantages of submersible motor pumps in deep sea technology and delivery of manganese nodules[C]// Offshore Technology Conference，April 30-May 7，1979，Houston, USA. Houston, USA：OTC，1979，85-94.

[15] 杉山和彦．锰结核扬矿用泵的研究[R]．北京：中国大洋矿产资源研究开发协会，1996.
SUGIYAMA K. Research on the manganese nodules lifting pump [R]. Beijing：COMRA，1996.

[16] ZOU Weisheng. COMRA's Research on lifting motor pump[C]// Proceedings of the 7th ISOPE Ocean Mining Symposium, July 1-6, 2007, Lisbon, Portugal. Cupertino, USA：ISOPE，2007，178-180.

[17] 邹伟生．海洋采矿扬矿电泵的研究[J]．中南大学学报，2011，42(增刊 2)：221-225.
ZOU Weisheng. Lifting motor pump in deep sea mining [J]. Journal of Central South University，2011，42(Suppl.2)：221-225.

[18] STEVE R. Seafloor resource production[R]. Sydney：Nautilus Minerals Inc.，2012.

[19] ENGLMANN H E. Vertical hydraulic lifting of large-size particles：A contribution to marine mining [C/CD]// Offshore Technology Conference，May 8-11，Houston，USA，1978. Houston，USA：OTC，1978.

[20] 北原良哉, 齐藤隆之. 垂直管における粗大粒子の水力输送に关する研究[J]. 采矿と保安，1985，31(3)：146-157.
KITAHARA Y, TAKAYUKI S. Research on the hydraulic transport of coarse particles in the vertical pipe[J]. Mining and Security，1985，31(3)：146-157.

[21] 野田. 固体粒子の水力输送に关する研究[J]. 日本矿业会志，1986，86(987)：20-26.
NODA. Research on the hydraulic transport of solid particles[J]. Japan Mining Journal，1986，86(987)：20-26.

[22] YOON C H，PARK Y C，LEE D K. Hydraulic pumping test system of KIGAM for deep-sea manganese nodules [C]// Proceedings of 33rd Underwater Mining Institute Annual Meeting, 13-18 November, Wellington，New Zealand. Hawaii，USA：IMMS，2002：131-135.

[23] 邹伟生. 深海采矿扬矿管运动对流动参数影响研究 [J]. 矿冶工程，2003，23(3)：12-15.
ZOU Weisheng. Effects of movement of lifting pipe on its flow parameter[J]. Mining and Metallurgical Engineering，2003，23(3)：12-15.

[24] 山崎哲生．200m 扬鉱设备にぉけるポンプリワト実験(第 2 报)[J]．采鉱と保安，1987，33(4)：169-177.
YAMAZAKI T. Experiment research on the 200m lifting pump (the 2nd report) [J]. Mining and Security，1987，33(4)：169-177.

[25] 唐达生，阳宁，金星．深海采矿扬矿模拟系统的试验研究[J]．中南大学学报，2011，42(增刊 2)：212-220.
TANG Dasheng，YANG Ning，JIN Xing. Experimental study of lifting simulation system for deep sea mining [J]. Journal of Central South University，2011，42(Suppl.2)：212-220.

[26] DEEPAK C R，SHAJAHAN M A，ATMANAND M. Developmental tests on the underwater mining system using flexible riser concept[C]// Proceedings of the 4th Ocean Mining Symposium, September 23-27，2001，Szczecin, Poland. Cupertino, USA：ISOPE, 2001：94-98.

[27] DEEPAK C R，RAMJI S，RAMESH N R. Development and testing of underwater mining systems for long term operations using flexible riser[C]//Proceedings of the 7th ISOPE Ocean Mining Symposium, July 1-6，2007，Lisbon，Portugal. Cupertino，USA：ISOPE，2007：166-170.

[28] 戴瑜，刘少军．深海采矿整体系统动力学建模及联动开采作业过程快速仿真分析[J]．机械工程学报，2012，48(9)：79-88.
DAI Yu, LIU Shaojun. Establishment of the dynamic model of the total deep ocean mining system and fast simulation of its integrated operation process[J]. Journal of Mechanical Engineering，2012，48(9)：79-88.

[29] 李艳．基于三维离散元管线模型的深海采矿 1000m 海试系统整体联动动力学研究[D]. 长沙：中南大学, 2009.
LI Yan. Dynamic analysis of 1000m ocean pilot mining system based on three-dimensional discrete element method pipe model[D]. Changsha：Central South University，2011.

[30] RAO Qiuhua，WANG Zhi，LIU Shaojun. Fluid-solid coupled dynamical analysis of deep-ocean mining system [C]// Proceedings of The Eighth (2009) ISOPE Ocean Mining Symposium，September 20-24，2009，Chennai，India. Cupertino，California，USA：ISOPE，2009：255-262.

[31] HONG S，CHOI J S，KIM H W. Experimental study on vortex-induced vibration of a long flexible pipe in sheared flows[C]//Proceedings of the Ninth ISOPE Ocean Mining

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

Symposium, June 19-24, 2011, Maui, Hawaii. Cupertino, California, USA：ISOPE, 2011：70-77.

[32] 胡琼. 深海采矿扬矿管道系统力学行为模拟试验系统研究[D]. 长沙：中南大学, 2010.
HU Qiong. The simulation test research on mechanical behavior of the lifting pipe system of deep-ocean mining [D]. Changsha：Central South University, 2011.

[33] MCNARY J F, PERSON A, OZUDONGRU Y H. A 7500-ton capacity, shipboard, completely gimbaled and heave-compensated platform[J]. Journal of Petroleum Technology, 1978, 29(4)：439-448.

[34] HALKYARD J E. Status of lift systems for polymetallicnodule mining[R]. Kingston：International Seabed Authority, 2008.

[35] BLACNBURN J, HANRAHAN S. Offshore production system definition and cost study[R]. Sydney：Nautilus Minerals Inc., 2010.

作者简介：刘少军(通信作者), 男, 1955 年出生, 教授, 博士研究生导师。主要研究方向为深海作业装备设计与控制、工程机械混合动力技术。
E-mail：liushaojun@csu.edu.cn

刘畅, 女, 1986 年出生, 博士研究生。主要研究方向为深海矿产资源开采技术经济分析。
E-mail：changliu921@163.com

戴瑜, 男, 1981 年出生, 博士后, 副教授。主要研究方向为深海底采矿车动力学及控制、车辆地面力学。
E-mail：daiyu_6@aliyun.com

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net